TUGAS PMAD

PERANCANGAN ASESMEN SUMATIF PESERTA DIDIK

Materi Algoritma Pemrograman

NO	TUJUAN PEMBELAJARAN	SOAL	T.KOGNITIF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Materi Topologi

NO	TUJUAN PEMBELAJARAN	SOAL	T.KOGNITIF
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Materi IPO

NO	TUJUAN PEMBELAJARAN	SOAL	TINGKAT KOGNITIF
15	Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama Input-Proses-Output berdasarkan arsitektur *Von Neumann* dengan tepat.	**TIPE SOAL: MUDAH** Arsitektur *von neumann* membagi sistem komputer menjadi beberapa bagian utama. komponen fisik yang bertugas sebagai tempat penyimpanan instruksi dan data saat program sedang dijalankan adalah… a. Alat input b. Memori utama (RAM) c. Arithmetic logic unit (ALU) d. Alat output e. Control unit **Jawaban: b. memori utama (RAM)**	C1
16	Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama Input-Proses-Output berdasarkan arsitektur *Von Neumann* dengan tepat.	**TIPE SOAL: MUDAH** Di dalam central processing unit (CPU) model *Von Neumann*, terdapat bagian yang secara spesifik berfungsi mengeksekusi operasi perhitungan matematika dan logika. Bagian tersebut dinamakan… a. System bus b. Register c. Arithmetic logic unit (ALU) d. Control unit (CU) e. SSD **Jawaban: c. Arithmetic logic unit (ALU)**	C1

17	Peserta didik mampu menjelaskan alur pergerakan data dan instruksi dalam siklus *input-proses-output* model Von Neumann melalui penjabaran studi kasus penggunaan perangkat keras secara runtut.	**TIPE SOAL: MUDAH** Ketika pengguna mengetik menggunakan papan ketik (keyboard), aliran data pada model Von Neumann tidak langsung dikirim ke otak pemroses. Ke manakah data ketikan tersebut mengalir terlebih dahulu untuk ditampung sementara? a. ke layar monitor b. ke Hard Disk c. ke memori utama (RAM) d. ke control unit (CU) e. ke arithmetic logic unit (ALU) **Jawaban: c. ke memori utama (RAM)**	C2
18	Peserta didik mampu menjelaskan alur pergerakan data dan instruksi dalam siklus input-proses-output model Von Neumann melalui penjabaran studi kasus penggunaan perangkat keras secara runtut.	**TIPE SOAL: SEDANG** Siklus kerja berulang yang dilakukan oleh CPU untuk mengambil data dari memori, menerjemahkannya, lalu mengeksekusinya dikenal dengan istilah alur… a. Input-process-output b. Fetch-decode-execute c. Read-write-delete d. Boot-run-shutdown e. Save-load-print **Jawaban: b. Fetch-decode-execute**	C2
19	Peserta didik mampu menjelaskan alur pergerakan data dan instruksi dalam siklus *input-proses-output* model *Von Neumann* melalui penjabaran studi kasus penggunaan perangkat keras secara runtut.	**TIPE SOAL: SEDANG** Ketika pengguna mengarahkan kursor menggunakan *mouse* lalu mengklik tombol "Simpan". Urutan aliran data dari tindakan klik tersebut hingga diolah oleh mesin yang paling tepat adalah… a. Mouse -> CPU -> RAM -> CPU b. Mouse -> RAM -> CPU -> RAM c. Mouse -> hard disk -> CPU d. Mouse -> ALU -> CU e. Mouse -> CU -> ALU **Jawaban: b. Mouse -> RAM -> CPU -> RAM**	C2
20	Peserta didik mampu mensimulasikan mekanisme	**TIPE SOAL: SEDANG** Konsep *Stored-Program* menyatakan bahwa aplikasi dan data harus berada di ruang yang sama	C3

	kerja konsep *stored-program* pada RAM dan CPU melalui skenario praktik dengan tepat.	agar bisa diproses. Jika kamu sedang mengetik angka di aplikasi Kalkulator komputer, di manakah aplikasi kalkulator dan angka tersebut diletakkan secara bersamaan agar CPU bisa menghitungnya? a. Di dalam layar monitor b. Di dalam kabel keyboard c. Di dalam memori utama (RAM) d. Di dalam Arithmetic logic unit (ALU) e. Di dalam Flash disk **Jawaban: c. Di dalam memori utama (RAM)**	
21	Peserta didik mampu mensimulasikan mekanisme kerja konsep *stored-program* pada RAM dan CPU melalui skenario praktik dengan tepat.	**TIPE SOAL: SEDANG** Saat kamu sedang mengetik tugas Word tanpa menyimpannya, tiba-tiba listrik padam dan komputer mati. Saat dihidupkan kembali, hasil ketikanmu hilang semua. Berdasarkan cara kerja memori utama (RAM), hal ini terjadi karena… a. RAM bersifat sementara (volatile) sehingga butuh listrik untuk menahan data b. RAM otomatis menghapus dokumen yang belum diberi judul c. CPU menolak memproses teks yang terlalu panjang d. Hard disk rusak akibat mati listrik e. Layar monitor tidak memiliki fitur penyimpanan teks **Jawaban: a. RAM bersifat sementara (volatile) sehingga butuh listrik untuk menahan data**	C3
22	Peserta didik mampu mensimulasikan mekanisme kerja konsep *stored-program* pada RAM dan CPU melalui skenario praktik dengan tepat.	**TIPE SOAL: SEDANG** Sebuah komputer dirakit dengan komponen yang lengkap, namun kepingan memori utama (RAM) lupa tidak dipasang. Jika tombol power ditekan, mengapa CPU tetap tidak bisa menjalankan sistem operasi? a. Karena CPU tidak mendapatkan aliran listrik dari stop kontak b. Karena tombol power tidak terhubung ke harddisk c. Karena CPU kehilangan wadah perantara untuk mengambil instruksi program yang akan dieksekusi d. Karena kipas pendingin prosesor belum menyala e. Karena keyboard dan mouse belum dicolokkan	

		Jawaban: c. Karena CPU kehilangan wadah perantara untuk mengambil instruksi program yang akan dieksekusi	
23	Peserta didik mampu menganalisis interaksi ketergantungan antara komponen CPU dan RAM melalui evaluasi masalah kinerja sistem secara logis.	**TIPE SOAL: SUKAR** Komputermu sering terasa lambat (lag) saat membuka game berat, padahal prosesornya sangat canggih dan suhunya dingin. Setelah diteliti, ternyata kecepatan suplai data dari RAM terlalu lambat, sehingga prosesor sering menganggur menunggu data masuk. Kelemahan struktural pada arsitektur komputer ini disebut… a. Memory Leak b. Von Neumann Bottleneck c. Storage Crash d. Hardware Malfunction e. Overheating CPU **Jawaban: b. Von Neumann Bottleneck**	
24	Peserta didik mampu menganalisis interaksi ketergantungan antara komponen CPU dan RAM melalui evaluasi masalah kinerja sistem secara logis.	**TIPE SOAL: SUKAR** Perhatikan pernyataan berikut: "Semakin cepat sebuah prosesor (CPU), maka kinerja komputer pasti akan selalu semakin cepat tanpa batas." Berdasarkan konsep interaksi antara CPU dan Memori (Von Neumann bottleneck), analisis yang paling tepat terhadap pernyataan tersebut adalah… a. Benar, karena CPU adalah satu-satunya komponen penentu kecepatan komputer. b. Benar, asalkan suhu ruangan komputer dijaga tetap dingin. c. Salah, karena prosesor yang terlalu cepat justru akan merusak motherboard. d. Salah, karena kecepatan komputer juga dibatasi oleh seberapa cepat RAM mampu menyuplai data ke CPU. e. Salah, karena kecepatan komputer mutlak ditentukan oleh ukuran layar monitor. **Jawaban:** **d. Salah, karena kecepatan komputer juga dibatasi oleh seberapa cepat RAM mampu menyuplai data ke CPU.**	C4
25	Peserta didik mampu menganalisis interaksi	**TIPE SOAL: SUKAR**	C4

	ketergantungan antara komponen CPU dan RAM melalui evaluasi masalah kinerja sistem secara logis.	Untuk mengatasi masalah di mana CPU sering harus diam menganggur menunggu kiriman data yang lambat dari RAM, para pembuat komputer masa kini menyisipkan sebuah memori khusus berukuran kecil namun super cepat yang letaknya menempel langsung di dalam sirkuit prosesor. Memori khusus ini disebut… a. Flash drive b. Solid state drive (SSD) c. Cache memory d. Virtual memory e. Read only memory (ROM) **Jawaban: c. Cache memory**	